main.cpp

01 / Orquestación del firmware · responsabilidad y estado

Coordina MPU6050, calibración, seguimiento y publicación serial. Delega la matemática a ball::Motion. No implementa movimiento del juego, Bluetooth ni recepción desde Unity.

Fuente: src/main.cpp:1. Dependencias: Arduino, Wire, MPU6050 1.4.5, BallMotion.h y ControllerConfig.h.

Estado compartido

Elemento	Responsabilidad
address	Dirección I²C seleccionada; valor inicial 0x68.
motion / output	Estimación persistente de orientación y última orden calculada.
bias / sum / calibrationCount	Sesgo estimado del gyro; suma y contador de muestras de calibración. Bias comienza en cero y se conserva entre reconexiones.
alineadoEnUnity	Confirmación futura de alineación; empieza en false. Aún no existe receptor.
lastSample / lastOutput	Instantes de procesamiento y publicación.
lastProbe / demoStart	Control del reintento de conexión y fase de simulación.

Máquina de estados

Estado	Orientación / orden
Waiting	Sensor no disponible o seguimiento invalidado. Identidad de relleno; orden cero.
AwaitingAlignment	Lee y estima orientación provisional. Orden cero; espera confirmación o bypass.
Calibrating	Acumula muestras quietas. Orientación reiniciada, sin seguimiento; orden cero.
Ready	Estima orientación y calcula movimiento real.
Demo	Genera mediciones sintéticas; orientación y orden simuladas.

Transición normal: Waiting → AwaitingAlignment → Calibrating → Ready. Un fallo de lectura o saturación lleva a Waiting. En Ready/AwaitingAlignment también lo hace una pausa local excesiva.

Estado actual: BYPASS_ALIGNMENT=true; la espera de confirmación se atraviesa automáticamente. No omite quietud ni nivelación.

Adquisición y conexión

01 / API interna · funciones auxiliares

bool readSample(Vec &accel, Vec &gyro)

Lee 14 bytes contiguos desde ACCEL_XOUT_H con timeout de 20 ms: acelerómetro XYZ, temperatura (ignorada) y giroscopio XYZ. Reconstruye enteros de 16 bits con signo. Devuelve false si la lectura es incompleta o algún eje gyro tiene valor absoluto ≥32700. El llamador debe descartar las salidas ante false.

```
accel = rawAccel / 16384.0f;          // g, rango +/-2 g
gyro  = rawGyro * pi / (180 * 16.4f); // rad/s, +/-2000 deg/s
```

Las escalas dependen del rango del sensor: no son parámetros de sensibilidad del juego. No se comprueba saturación del acelerómetro explícitamente.

bool connectSensor()

Prueba 0x68 y 0x69: respuesta I²C, identificación mediante testConnection(), inicialización y configuración. Lee de vuelta rango, divisor, filtro y estado de suspensión. Si todo coincide, limpia la confirmación, reinicia orientación/orden y entra en AwaitingAlignment; devuelve true. Si ninguna dirección funciona, devuelve false.

Configuración aplicada	Valor
Gyro / acelerómetro	±2000 grados/s / ±2 g
Filtro interno	DLPF_BW_42: gyro ~42 Hz; acelerómetro ~44 Hz
Divisor de muestras	setRate(9): 1000 / (1 + 9) = 100 Hz

void calibrate()

Consume alineadoEnUnity, entra en Calibrating, limpia contador/suma/orden y reinicia orientación. Solo prepara el proceso: loop() recoge las muestras.

void waitForSensor(const char *reason)

Limpia confirmación y orden, reinicia orientación, entra en Waiting y registra lastProbe. Publica el motivo con prefijo #. No borra el bias anterior.

const char *status()

Serializa el estado como waiting, awaiting_alignment, calibrating, ready o demo. No modifica estado ni mediciones.

Referencias de implementación: src/main.cpp:22; src/main.cpp:43.

Arranque y ciclo

01 / Orden de ejecución y calibración

setup()

Inicia Serial a 115200; Wire en SDA21/SCL22, 100 kHz y timeout de 20 ms. Publica ayuda y esquema CSV, intenta conectar y establece lastSample. Un fallo pasa a Waiting.

loop(): secuencia de trabajo

Orden	Operación
1 · Comandos	Lee un carácter: d reinicia Demo; c reconecta/recentra; h imprime ayuda. Los demás caracteres se ignoran. c no confirma alineación.
2 · Reconexión	En Waiting, connectSensor() cada 2000 ms. Reinicia el reloj de muestra después del intento.
3 · Confirmación	En AwaitingAlignment: si alineadoEnUnity || BYPASS_ALIGNMENT, llama calibrate() y reinicia el reloj de muestra.
4 · Muestra	Si elapsed ≥10000 us, procesa una muestra con dt real en segundos. No usa FIFO ni recupera muestras históricas.
5 · Publicación	Cada ≥20 ms envía el resultado más reciente. Luego delay(1) cede ejecución.

Rama Calibrating

Acepta la muestra si |gyro| ≤0.08 rad/s, |ax| y |ay| ≤0.10 g, |az-1| ≤0.10 g y elapsed ≤MAX_SAMPLE_GAP_US. Un rechazo borra suma y contador; no exige nueva confirmación. Al alcanzar 300 aceptadas consecutivas: bias=sum/300, reset() y Ready.

La pose requerida es X derecha, Y adelante y Z arriba. La gravedad comprueba nivel, no el frente. Marcas físicas y confirmación del jugador aportan esa referencia. Los ~3 s y tolerancias se revisarán con hardware.

Ramas Ready / AwaitingAlignment

Si la lectura falla, vuelve a Waiting. Si elapsed supera el límite local, también invalida seguimiento. En caso válido llama update(gyro-bias, accel, dt, mode==Ready). En espera actualiza orientación sin ordenar movimiento.

Rama Demo

Fases de 2 s: reposo, adelante lento/rápido, reposo, derecha, atrás, izquierda y giro vertical. Transforma gyro sintético y gravedad mediante orientation.inverse().rotate() y ejecuta update(). No valida ruido físico ni fallos del sensor.

Telemetría y operación

01 / Contrato K2 · parámetros y validación

```
K2,millis,status,right,forward,qw,qx,qy,qz
```

Nueve campos CSV, separados por comas y terminados en LF. right/forward usan 4 decimales; cuaternión 6. millis es el tiempo local de publicación, no de adquisición ni un reloj sincronizado con Unity; desborda aproximadamente cada 49,7 días.

Campo	Semántica
right / forward	Orden adimensional; derecha/adelante positivos. Magnitud conjunta ≤1. Aceptar como movimiento real solo en ready.
qw / qx / qy / qz	Cuaternión sensor → referencia; orden w,x,y,z. X derecha, Y adelante, Z arriba. Requiere adaptación de ejes y orden en el receptor Unity.
status	awaiting_alignment: orientación provisional; calibrating/waiting: identidad, no pose medida; demo: sintética; ready: relativa a la pose calibrada.

Las líneas # son diagnósticos. K2 sustituye a K1. Un receptor debe validar el estado y caducidad de los datos; el timeout de recepción es independiente del límite de muestreo local. Bluetooth y receptor siguen pendientes.

Parámetros locales todavía no centralizados

SDA_PIN=21; SCL_PIN=22; SAMPLE_US=10000; OUTPUT_MS=20; BYPASS_ALIGNMENT=true. Literales: reintento 2000 ms, calibración 300 muestras y tolerancias, timeout I²C 20 ms, saturación 32700, divisor 9, fases demo 2000 ms y delay(1). Si cambia la tasa de muestra, coordinar divisor y duración de calibración.

Herramientas de verificación existentes

Entorno usb-smoke conserva el mensaje USB original. Las regresiones PC se ejecutan con test/run-host.ps1. No validan la máquina de estados completa ni el transporte. Compilación y regresiones matemáticas previas correctas; sensor físico aún no validado.

Relacionado: configuración matemática y mapa de integración.